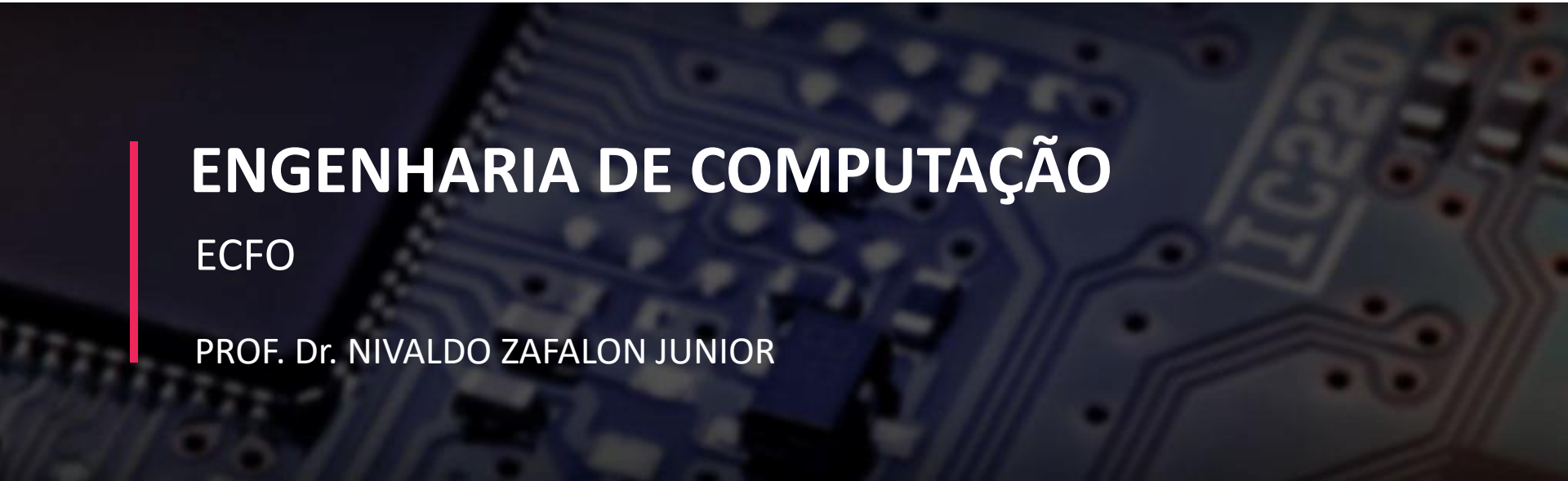


FIA/P GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ECFO

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



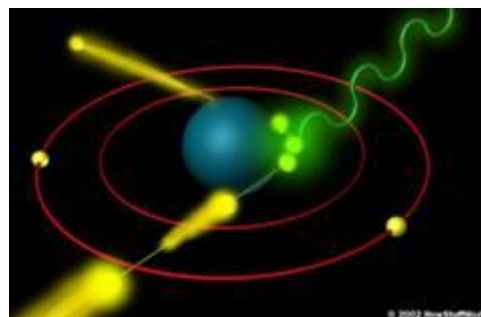
Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

Trabalho e Energia – Parte I.

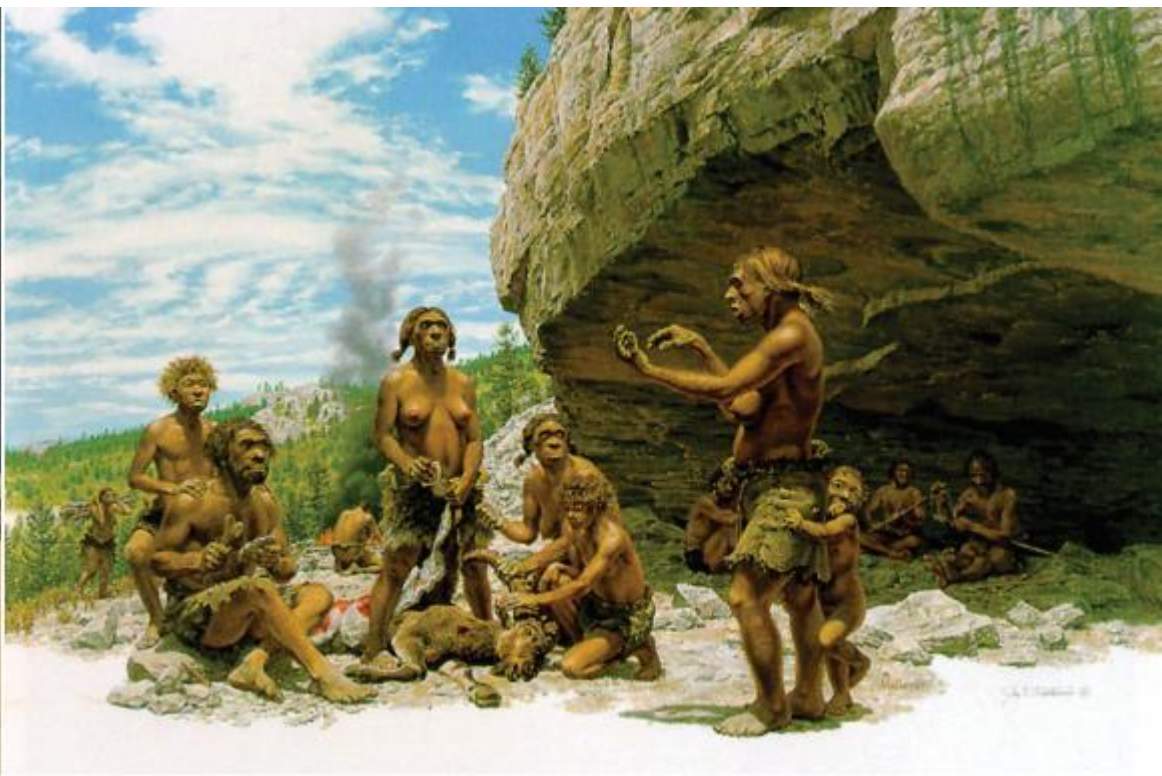
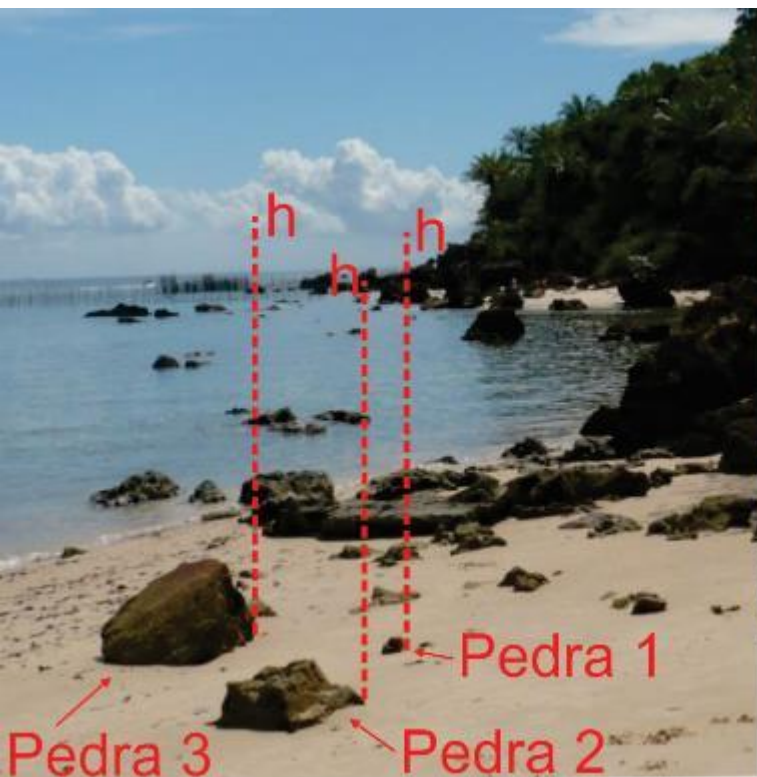
As Leis de Newton podem falhar!

A Mecânica Newtoniana, apesar de grandiosa, falha quando aplicada a partículas que se movem com velocidades comparadas a da luz, dando origem à Teoria da Relatividade Especial de Einstein. Ela também falha quando aplicada ao movimento dos elétrons nos átomos, dando origem a Física Quântica. Embora a Mecânica Newtoniana falhe nestas fronteiras ela dá origem a conceitos que ainda sim se aplicam em todas as situações físicas, estes conceitos são ditos universais e envolvem as Leis de Conservação de Energia e Momento.

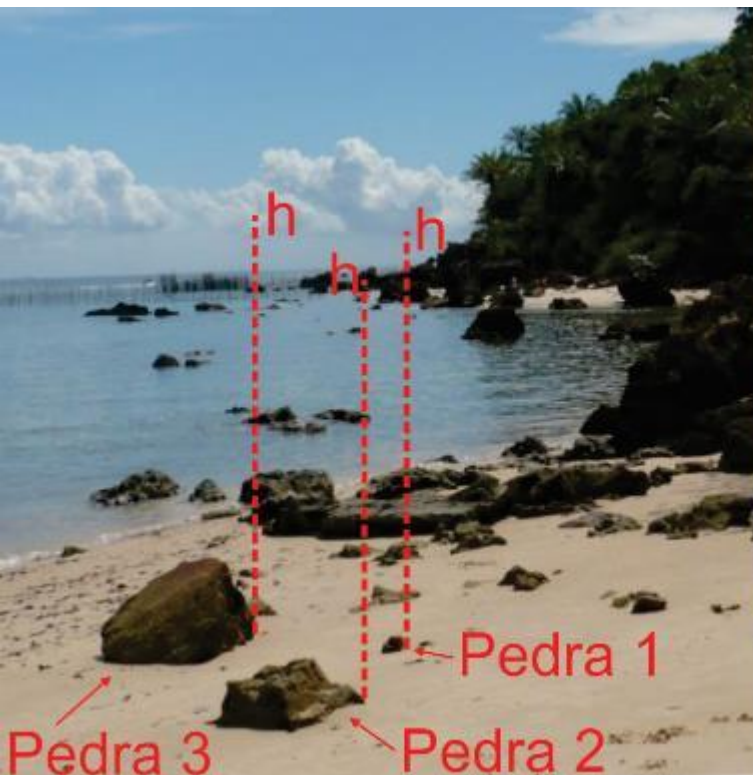


Trabalho de uma força ao longo de um deslocamento:

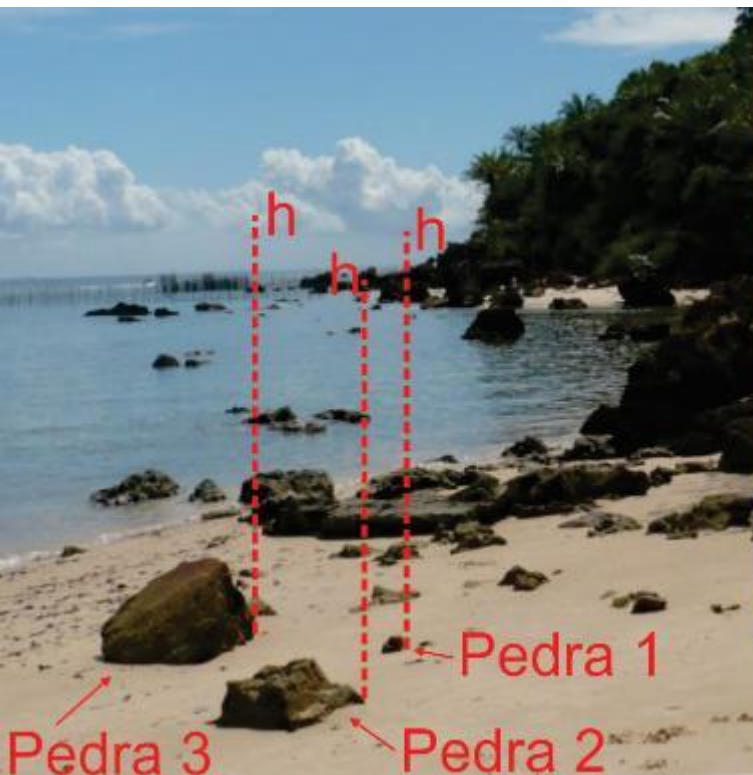
A imagem seguinte apresenta três situações onde corpos de massas diferentes são elevados até a mesma altura h .



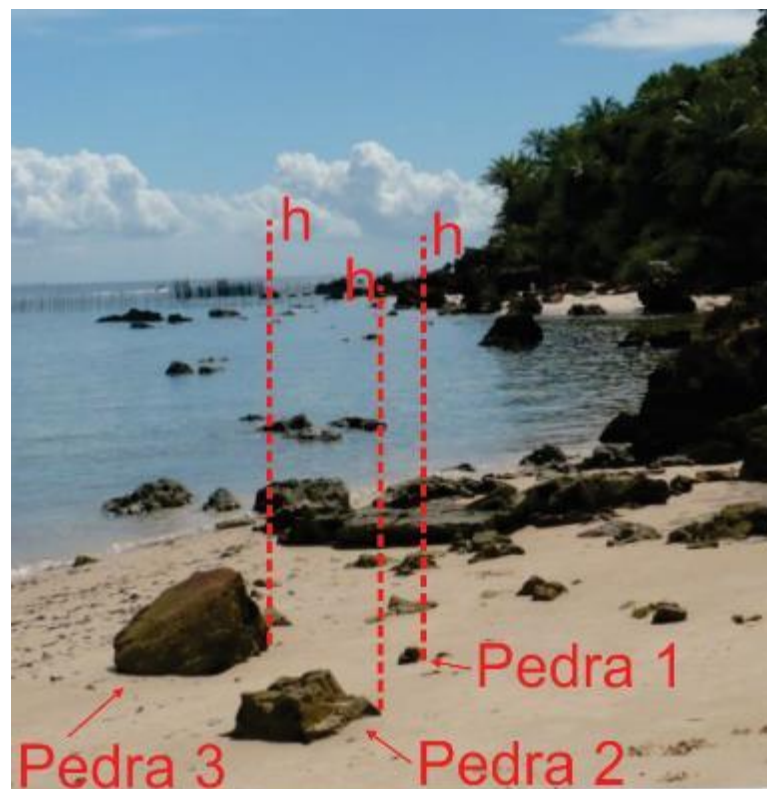
Qual das pedras dará mais **TRABALHO** para o neandertal levá-la?
Qual a característica das pedras e que faz com que elas exijam diferentes quantidades de trabalho para serem levantadas? A massa ou o peso?



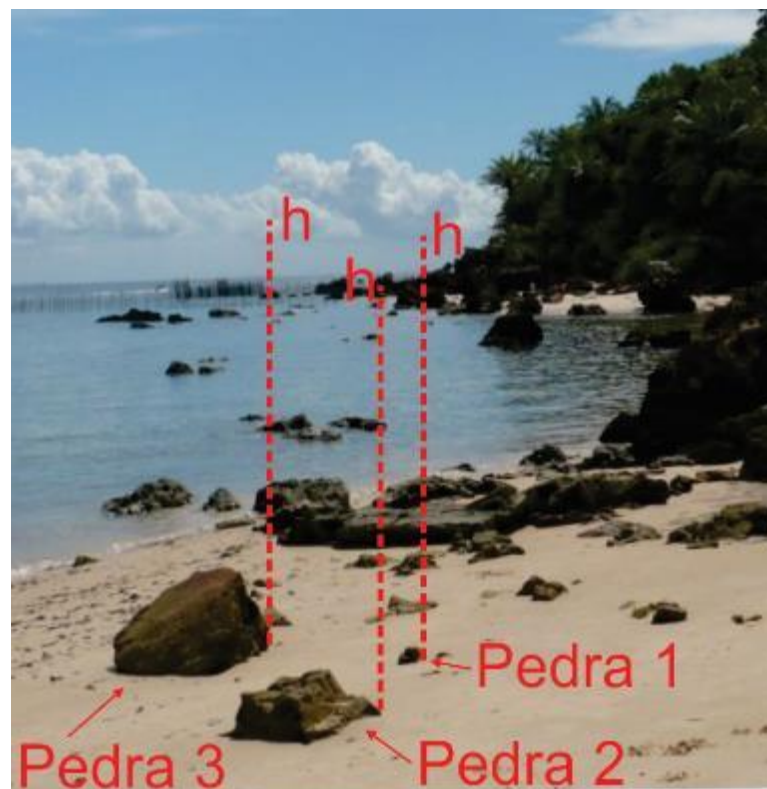
Qual das pedras dará mais **TRABALHO** para o neandertal levá-la?
Qual a característica das pedras e que faz com que elas exijam diferentes quantidades de trabalho para serem levantadas? A massa ou o **peso**?



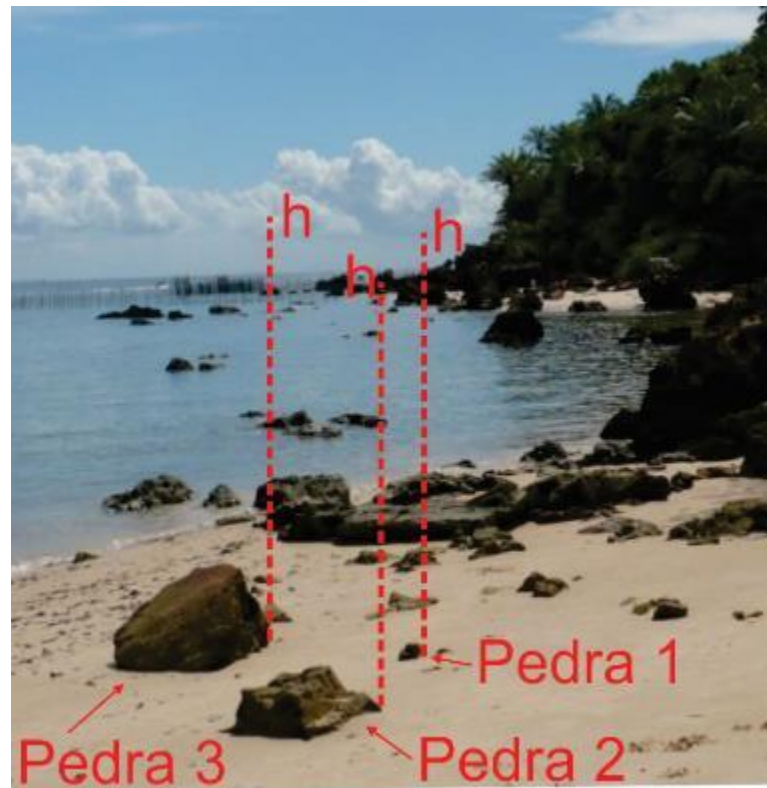
Depois que as pedras foram levantadas até a altura h será que elas guardam alguma quantidade relacionada a quantidade de trabalho que foi necessária para levantá-las?



Depois que as pedras foram levantadas até a altura h será que elas guardam alguma quantidade relacionada a quantidade de trabalho que foi necessária para levantá-las? **Sim.**

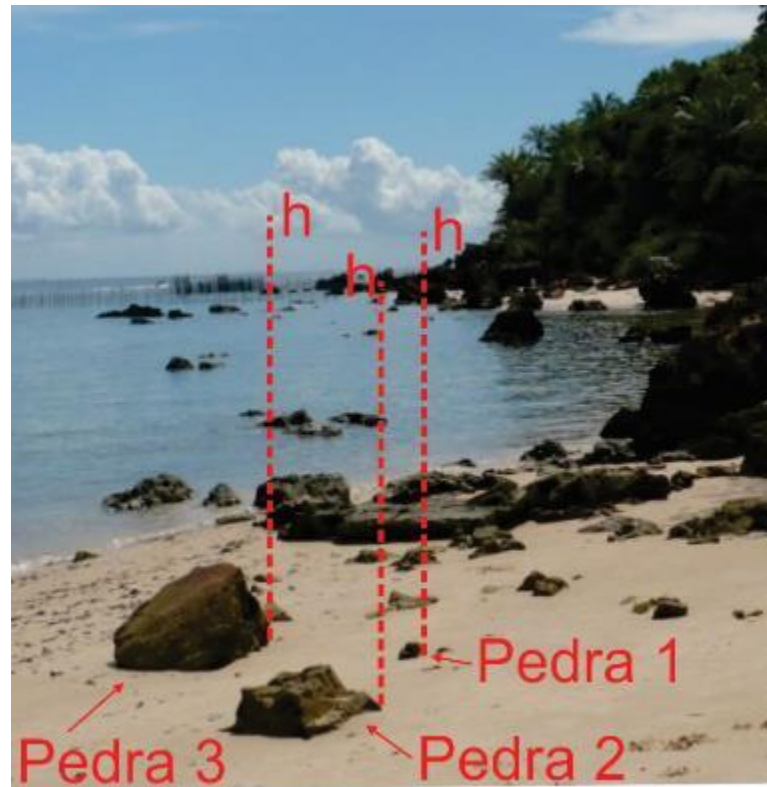


Como podemos testar a quantidade de trabalho acumulada pelas pedras?

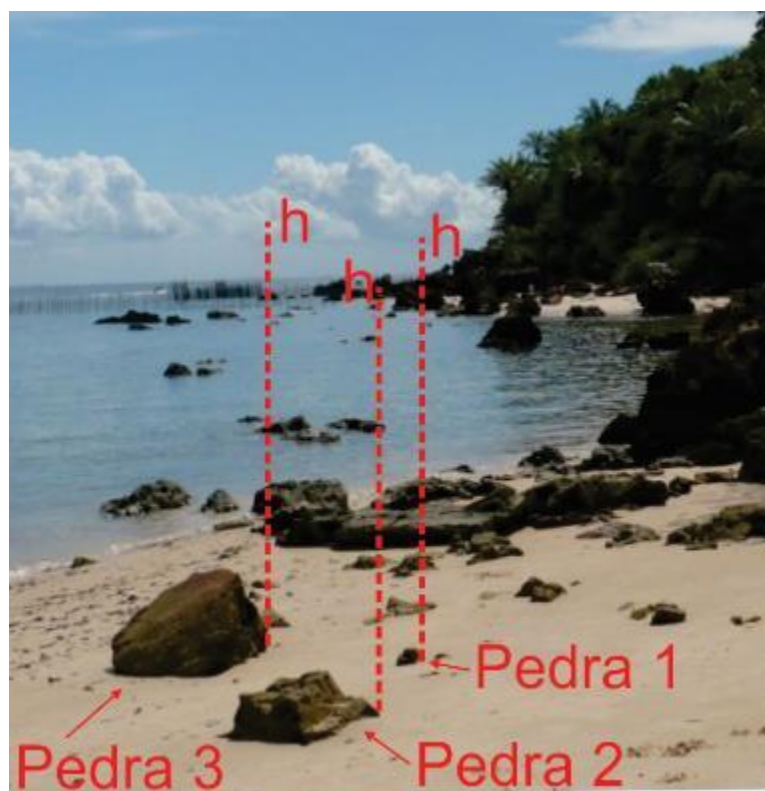


Como podemos testar a quantidade de trabalho acumulada pelas pedras?

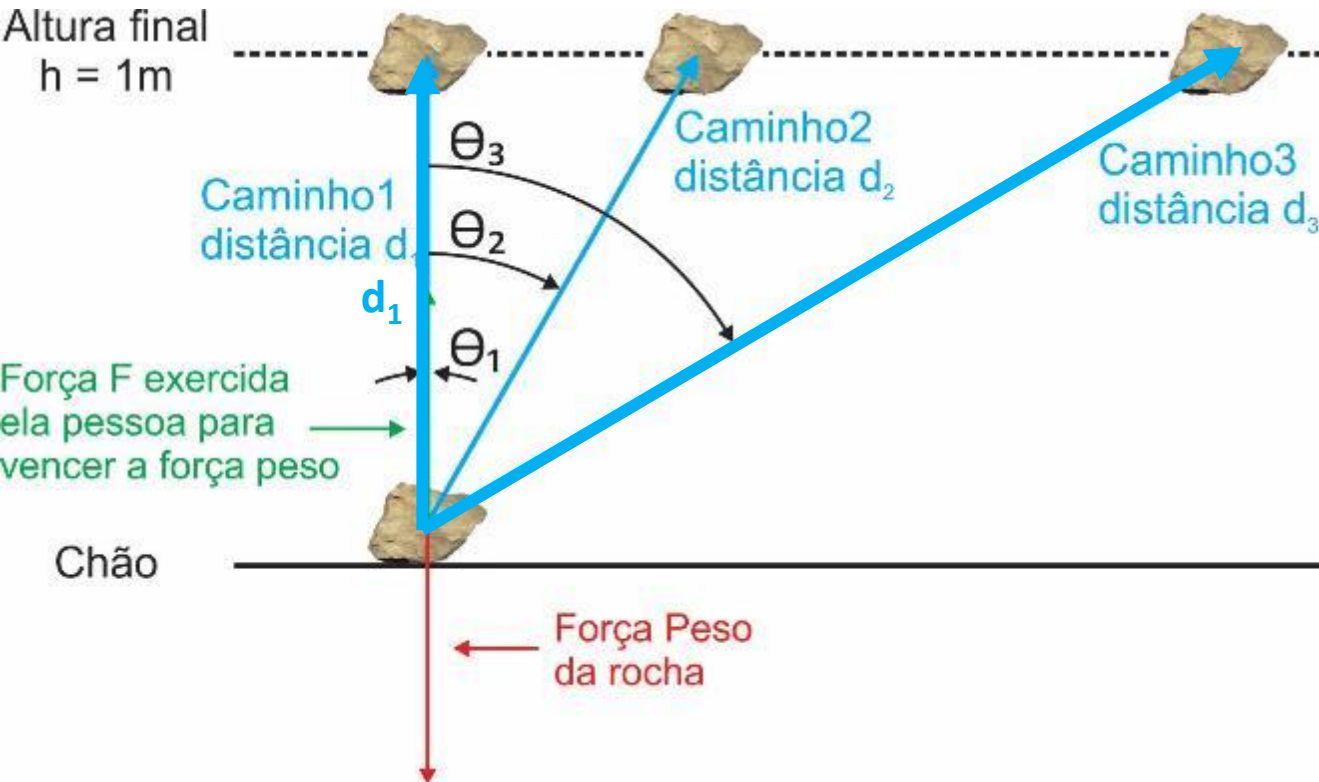
R: Colocando o pé embaixo da pedra e deixando ela cair.



A estas quantidades de energias acumuladas pelas pedras damos o nome de **energia potencial gravitacional**. **Potencial** porque ela tem o potencial de executar trabalho (sob seu pé por exemplo!) e **gravitacional** porque ela foi conseguida através de um esforço para vencer o peso (força da gravidade).



Descobrimos uma fórmula para o trabalho.



$$\cos \theta_2 = \cos 30 = \frac{ca}{hip}$$

$$\cos 30 = \frac{d_1}{d_2} \rightarrow \cos 30 \cdot d_2 = d_1$$

$$\cos \theta_2 = \cos 60 = \frac{ca}{hip}$$

$$\cos 60 = \frac{d_1}{d_3} \rightarrow \cos 60 \cdot d_3 = d_1$$

$$\tau = \vec{F} \cdot \vec{d} = F \cdot \cos \theta \cdot d$$

$$1: \theta = 0 \rightarrow \tau = F \cdot \cos 0 \cdot d_1 \rightarrow \tau = F \cdot 1 \cdot d_1 \rightarrow \tau = F \cdot d_1$$

$$2: \theta_2 = 30^\circ \rightarrow \tau = F \cdot \cos 30 \cdot d_2 \rightarrow \tau = F \cdot (\cos 30 \cdot d_2) \rightarrow \tau = F \cdot d_1$$

$$3: \theta_3 = 60^\circ \rightarrow \tau = F \cdot \cos 60 \cdot d_3 \rightarrow \tau = F \cdot (\cos 60 \cdot d_3) \rightarrow \tau = F \cdot d_1$$

Trabalho: Definição

$$\tau = \vec{F} \cdot \vec{d} \quad \tau = F.d.\cos\theta$$

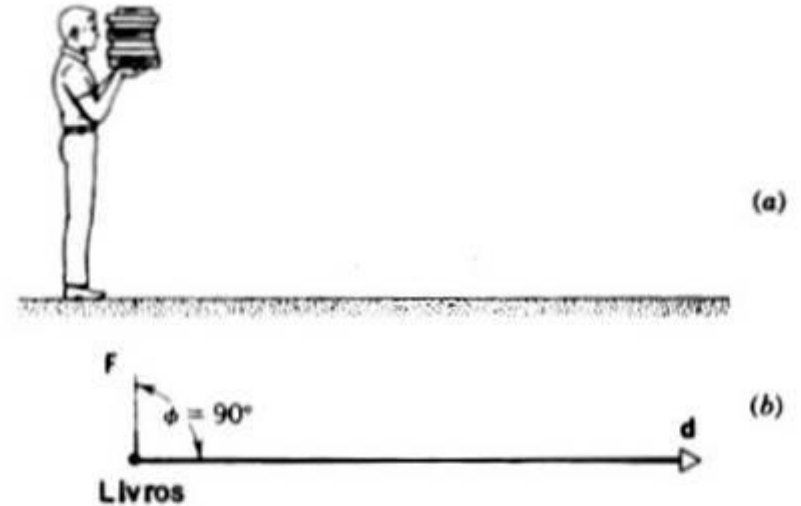
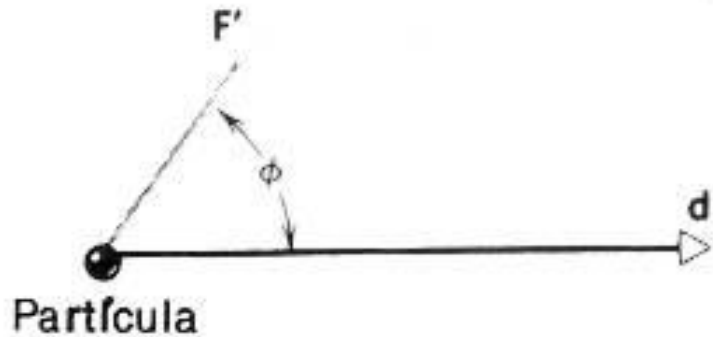
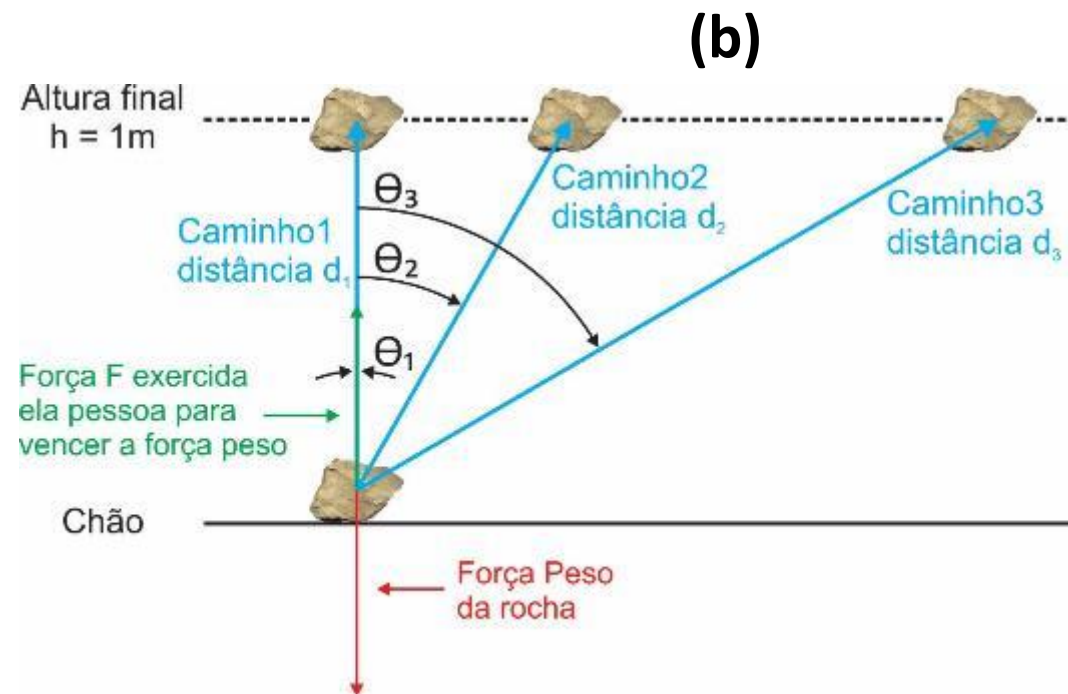
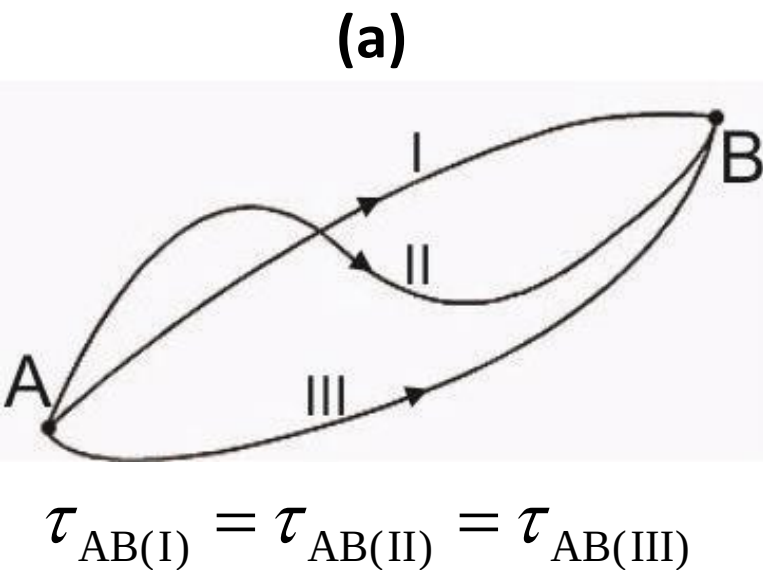


Fig. 4 (a) Você carrega uma pilha de livros ao longo de um caminho horizontal. (b) A força que você exerce sobre os livros é perpendicular ao deslocamento, de modo que nenhum trabalho é realizado sobre eles por aquela força.

$$1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ N.m} = 1 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$$

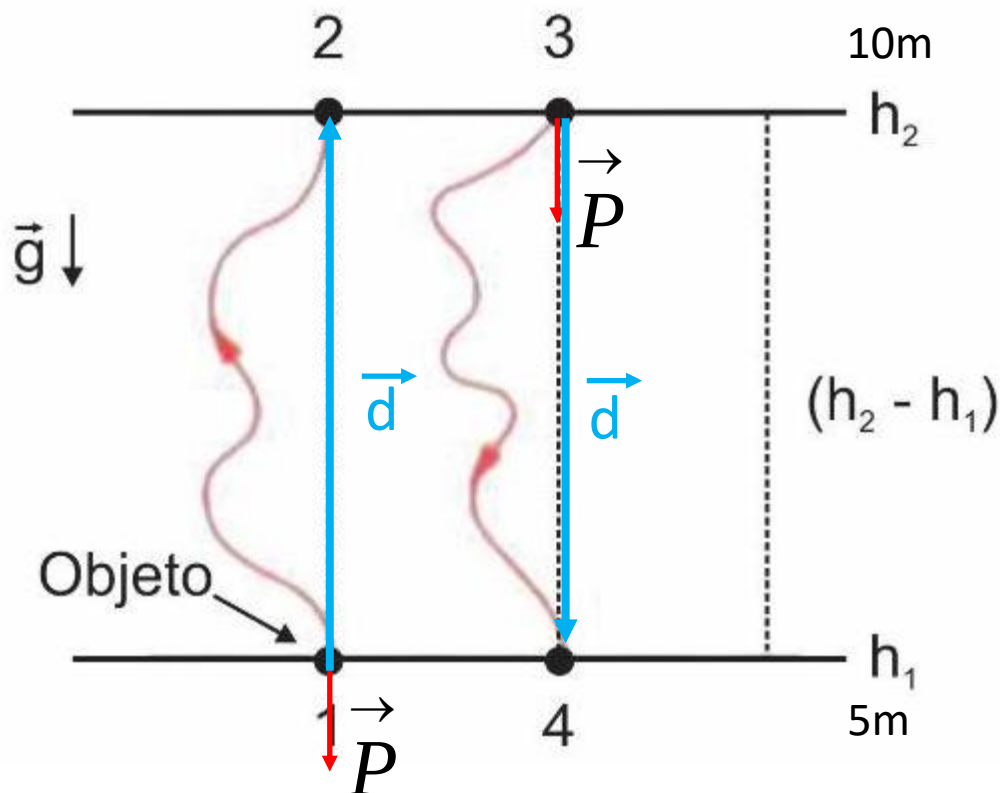
Forças conservativas:

As forças conservativas podem ser entendidas como aquelas forças cujo trabalho entre dois pontos (separados por uma distância d) não depende da trajetória escolhida. A figura (a) mostra três trajetórias possíveis, se as forças envolvidas são conservativas, o trabalho realizado por elas ao longo de uma trajetória fechada, que volta ao mesmo local, é nulo.



Trabalho da força peso:

A força peso é uma força conservativa, na figura seguinte o trabalho realizado pela força peso ao se deslocar um objeto de massa m não depende do caminho escolhido, mas, apenas das alturas inicial e final.



$$\tau_{12} = P \cdot h \cdot \cos(180^\circ) = -mg(h_2 - h_1)$$

$$\tau_{34} = P \cdot h \cdot \cos(0^\circ) = mg(h_2 - h_1)$$

$$\tau_{12} = \vec{P} \cdot \vec{d} = P \cdot d \cdot \cos \theta = mg(|h_2 - h_1|) \cdot \cos 180^\circ$$

$$\tau_{12} = mg(|h_2 - h_1|) \cdot (-1) = \tau_{12} = -mg(|h_2 - h_1|)$$

$$h_1 = 0m \rightarrow \tau_{12} = -mgh_2$$

$$\tau_{34} = \vec{P} \cdot \vec{d} = P \cdot d \cdot \cos \theta = mg \cdot (|h_4 - h_3|) \cdot \cos 0^\circ$$

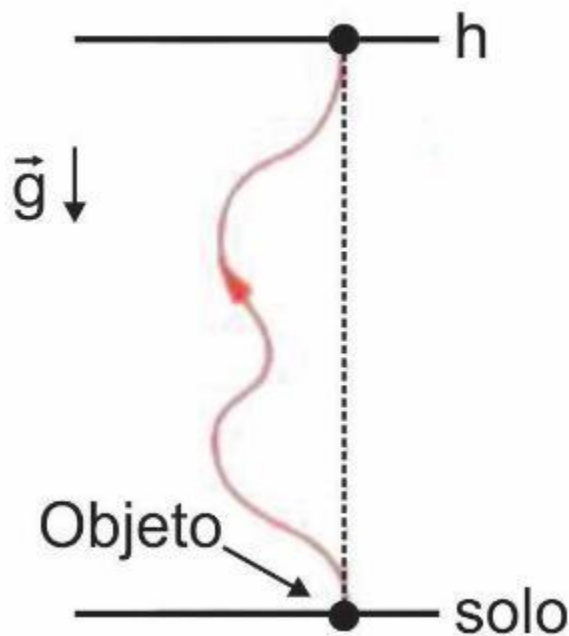
$$\tau_{34} = mg \cdot (|h_4 - h_3|) \cdot 1 \rightarrow \tau_{34} = mg \cdot (|h_4 - h_3|)$$

$$h_4 = 0m \rightarrow \tau_{34} = mg \cdot (|0 - h_3|)$$

$$\tau_{34} = mg \cdot (|-h_3|) \rightarrow \tau_{34} = mg \cdot h_3$$

Energia potencial gravitacional:

Quando um objeto de massa m encontra-se a uma altura h ele possui uma energia gravitacional armazenada e que pode ser usada para executar trabalho, por exemplo, sobre seu pé! Esta energia é dada pela fórmula:



$$E_{p(\text{gravitacional})} = mgh = -\tau_p$$

Energia Cinética:

Um corpo de massa m , quando se deslocando a uma velocidade v possui uma energia cinética de:

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

Energia mecânica:

$$E_M = E_C + E_P$$

Exercício:

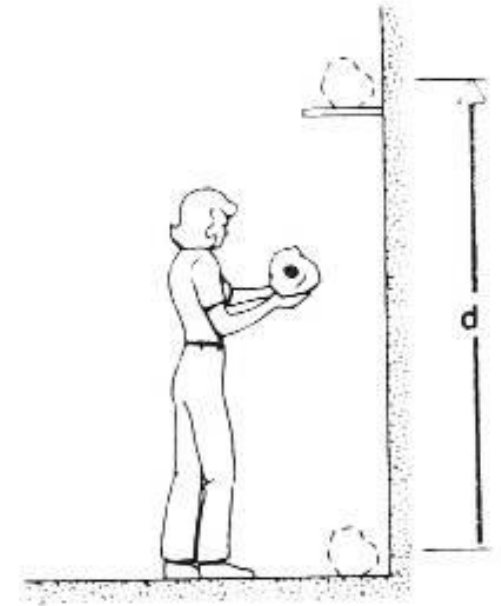
1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



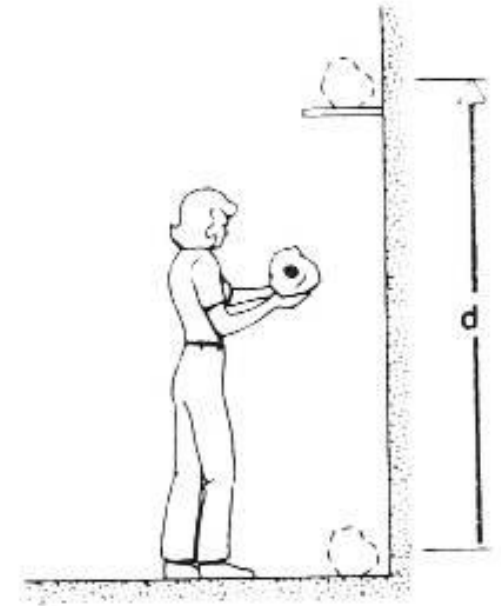
1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



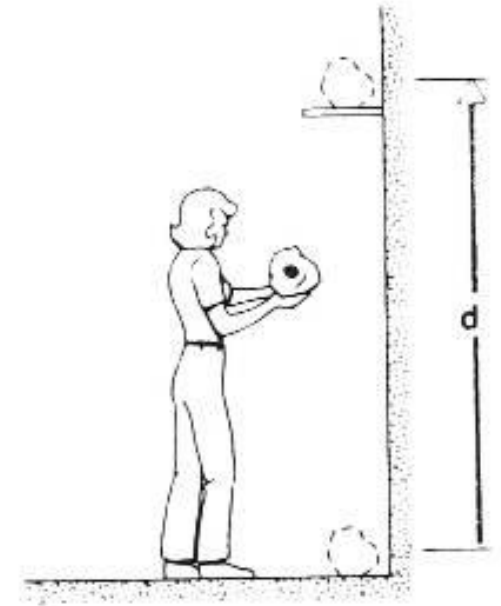
1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



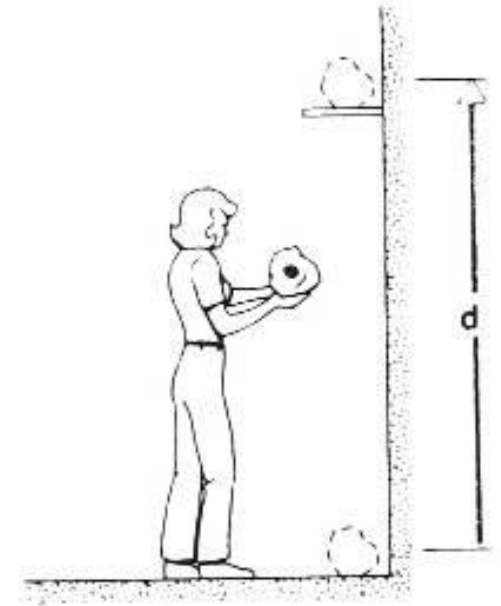
1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



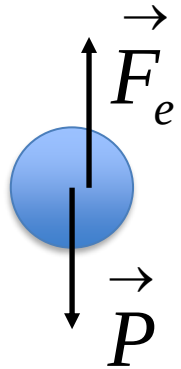
1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?



(a)

$$a = 0$$

$$\sum F = m.a = m.0$$

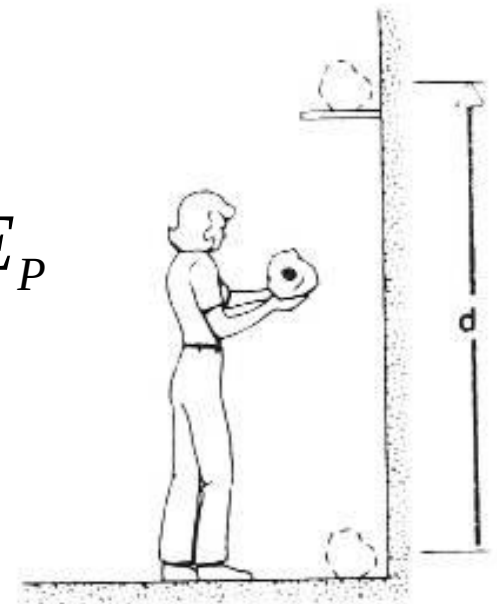
$$\sum F = 0$$

$$F_e + (-P) = 0 \rightarrow F_e = P$$

$$P = m.g = 12.10 = 120N$$

$$F_e = P \rightarrow F_e = 120N$$

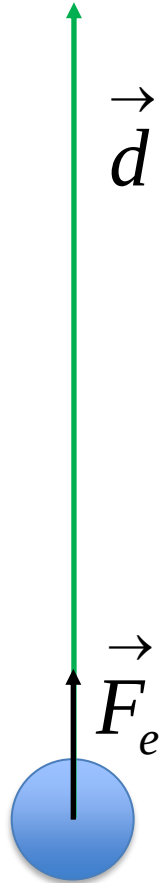
$$E_M = E_C + E_P$$



1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?

(b)

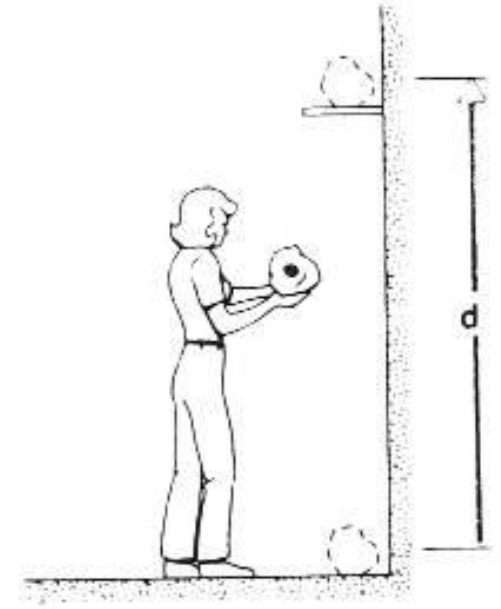


$$W_{Fe} = \vec{F}_e \cdot \vec{d} = F_e \cdot d \cdot \cos \theta$$

$$W_{Fe} = 120 \cdot 1,8 \cdot \cos 0$$

$$W_{Fe} = 120 \cdot 1,8 \cdot 1$$

$$W_{Fe} = 216 J$$



1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?

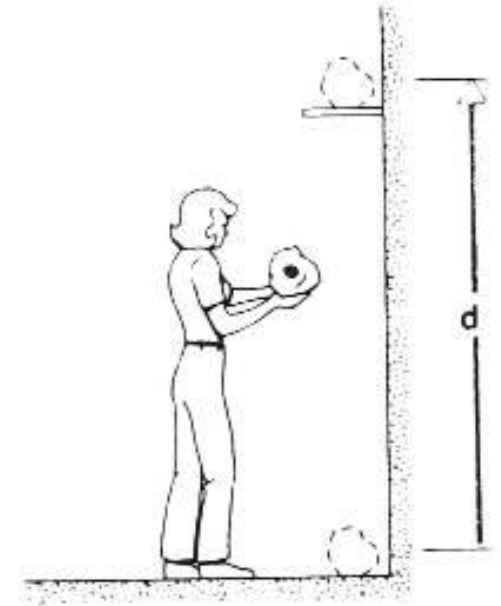
(c)

$$W_p = \vec{P} \cdot \vec{d} = P \cdot d \cdot \cos \theta$$

$$W_p = 120 \cdot 1,8 \cdot \cos 180$$

$$W_p = 120 \cdot 1,8 \cdot (-1)$$

$$W_p = -216J$$



1) Um estudante em um laboratório levanta do assoalho uma rocha de massa m igual a 12 kg, e eleva-a com aceleração desprezível até uma altura de 1,8m para colocá-la em um armário.

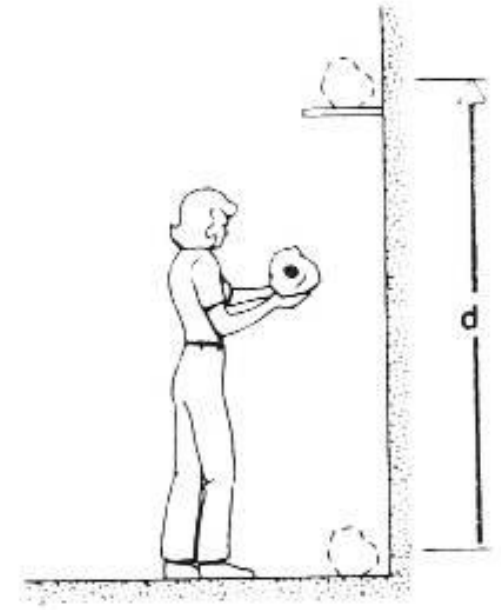
a) Identifique as forças que agem sobre a rocha e ache seus módulos. **b)** Qual o trabalho realizado pelo estudante sobre a rocha? **c)** Qual o trabalho realizado pela atração gravitacional sobre a rocha? **d)** Qual o trabalho total realizado sobre a rocha?

(d)

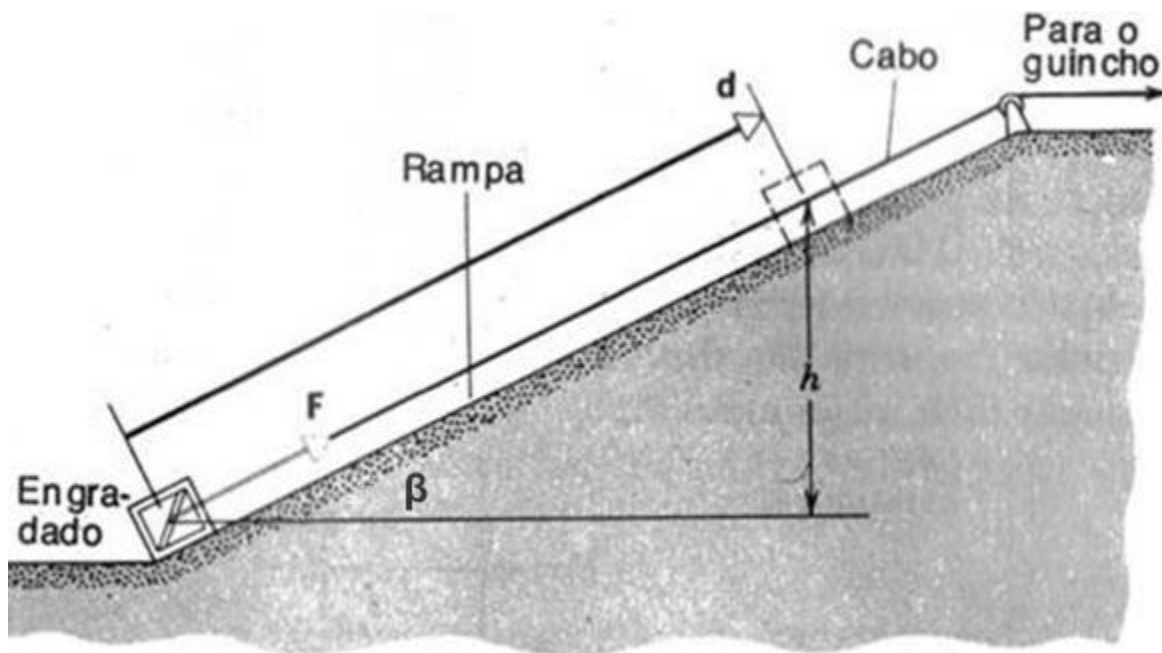
$$W_t = W_{Fe} + W_P$$

$$W_t = 216J + (-216J)$$

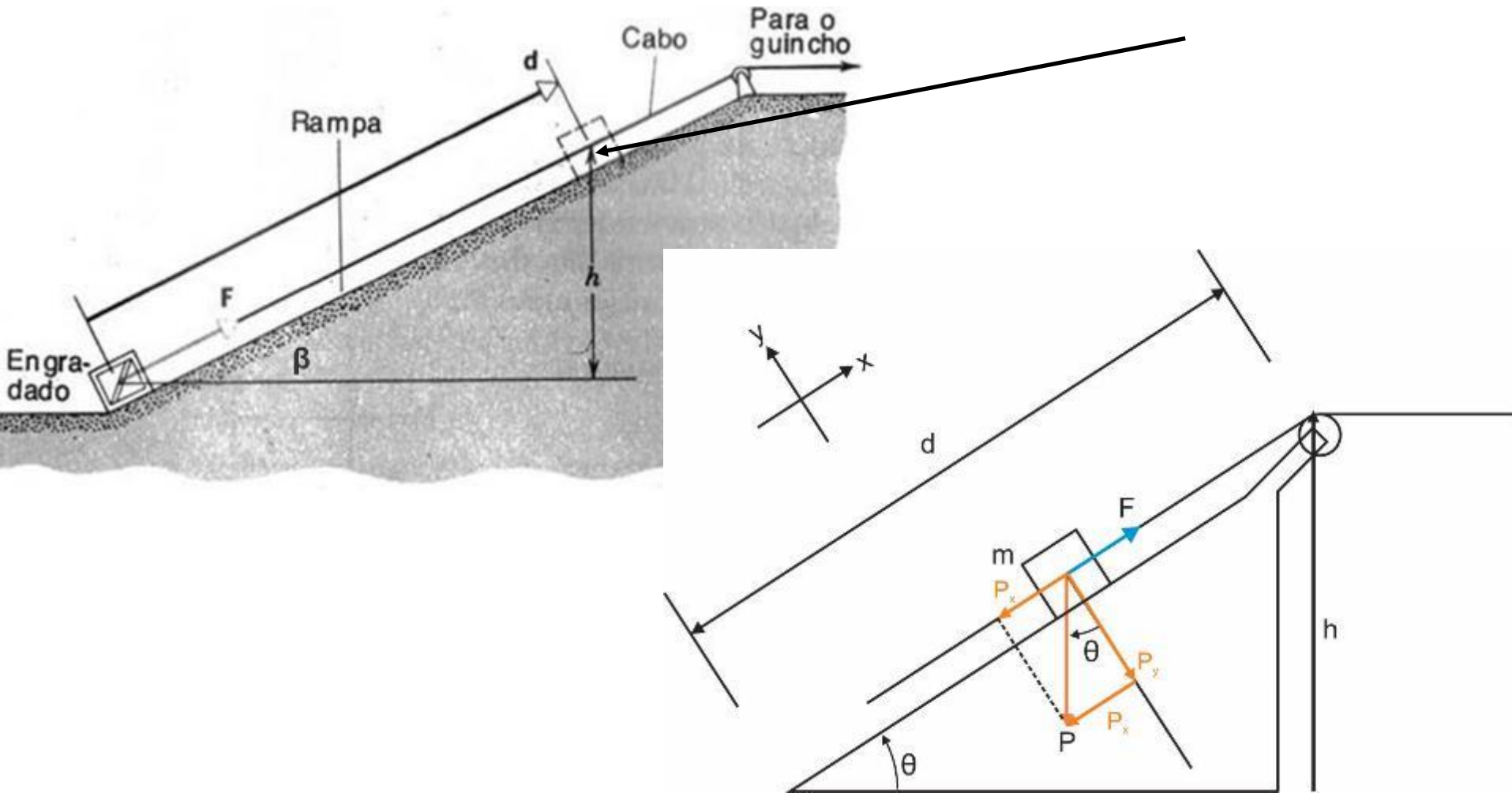
$$W_t = 0J$$



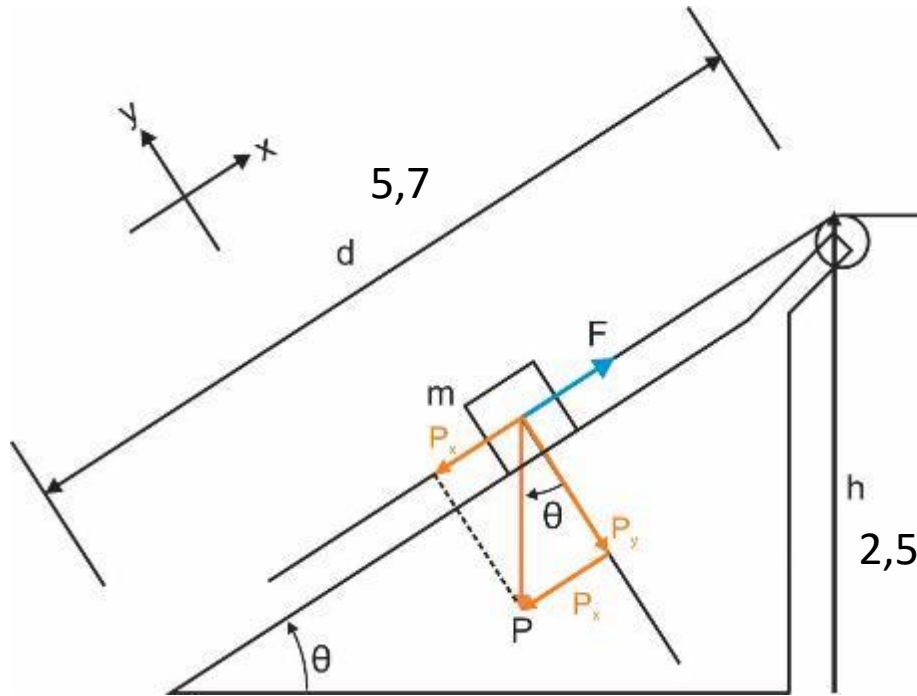
2) Um engradado de massa m igual a 15 kg é puxado numa distância d igual a 5,7 m, numa rampa sem atrito, até uma altura h igual a 2,5 m acima do ponto de partida. **(a)** Qual a força F exercida pelo cabo do guincho. **(b)** Qual o trabalho realizado pela força F ? **(c)** Qual trabalho seria necessário para elevar o engradado verticalmente para cima? **(d)** Qual a Energia potencial gravitacional do corpo quando ele chega no alto da rampa? **(e)** Se o cabo quebrar com qual velocidade ele chegará a base da rampa?



2) Um engradado de massa m igual a 15 kg é puxado numa distância d igual a 5,7 m, numa rampa sem atrito, até uma altura h igual a 2,5 m acima do ponto de partida. **(a)** Qual a força F exercida pelo cabo do guincho. **(b)** Qual o trabalho realizado pela força F ? **(c)** Qual trabalho seria necessário para elevar o engradado verticalmente para cima? **(d)** Qual a Energia potencial gravitacional do corpo quando ele chega no alto da rampa? **(e)** Se o cabo quebrar com qual velocidade ele chegará a base da rampa?







$$\sum F_x = m.a_x$$

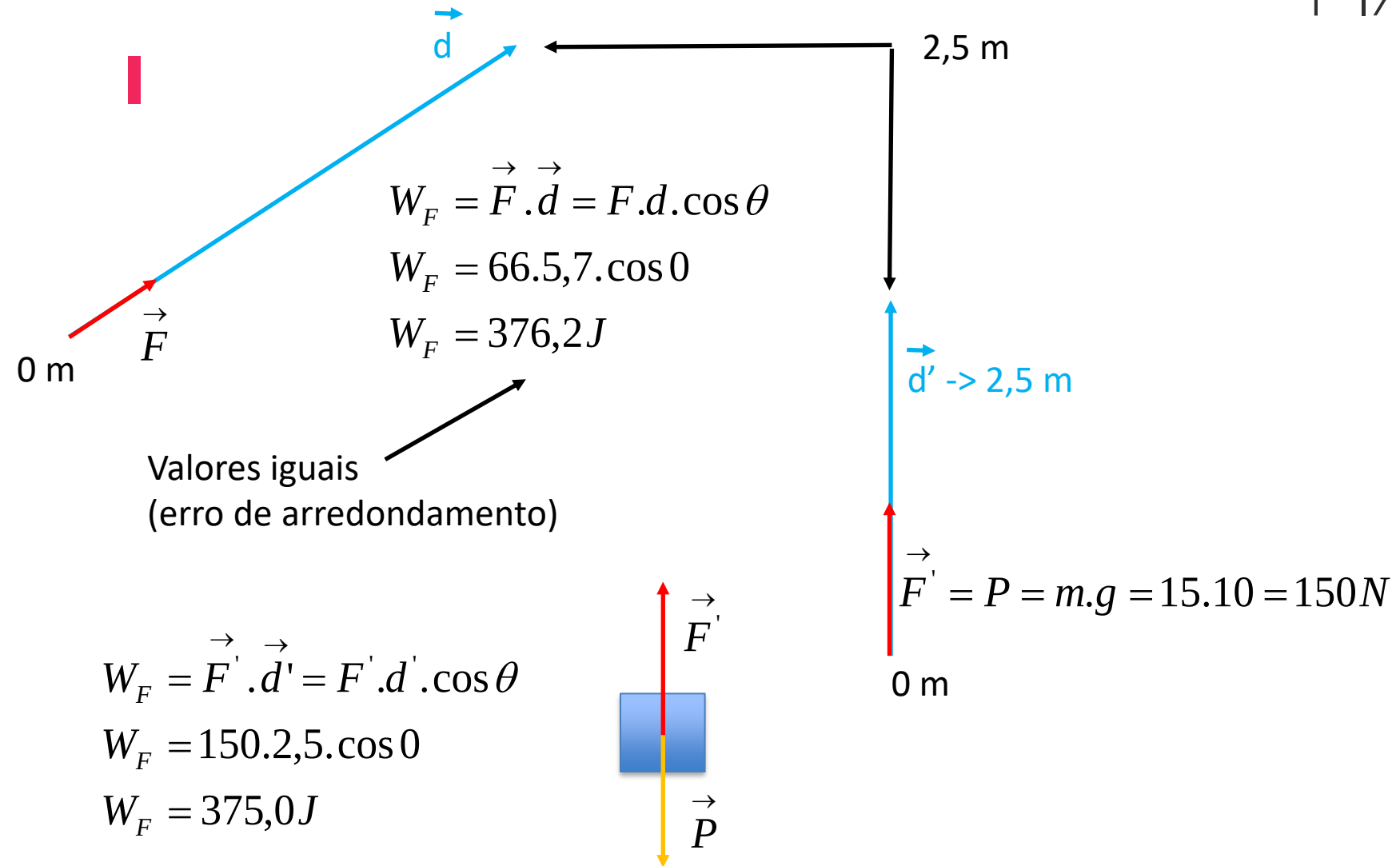
$$F + (-P_x) = m.0 \rightarrow F = P_x$$

$$\text{sen}\beta = \frac{P_x}{P} \rightarrow P_x = \text{sen}\beta.P$$

$$F = \text{sen}\beta.mg \rightarrow F = 0,44.15.10$$

$$F = 66N$$

$$\text{sen}\beta = \frac{\text{co}}{\text{hip}} \rightarrow \text{sen}\beta = \frac{2,5}{5,7} \rightarrow \text{sen}\beta = 0,44$$



$$E_p = E_{pg} = mgh = 15 \cdot 10 \cdot 2,5 = 375J$$

$$v = 0 \text{ m/s}$$

$$E_p = 375J$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \rightarrow E_c = \frac{m0^2}{2} \rightarrow E_c = 0J$$

$$E_M = E_p + E_c = 375 + 0E_M$$

$$E_M = 375J$$

$$v_f = ?$$

$$E_p = mgh = 15 \cdot 10 \cdot 0 = 0J$$

$$E_c = \frac{mv_f^2}{2}$$

$$E_{Mi} = E_{Mf}$$

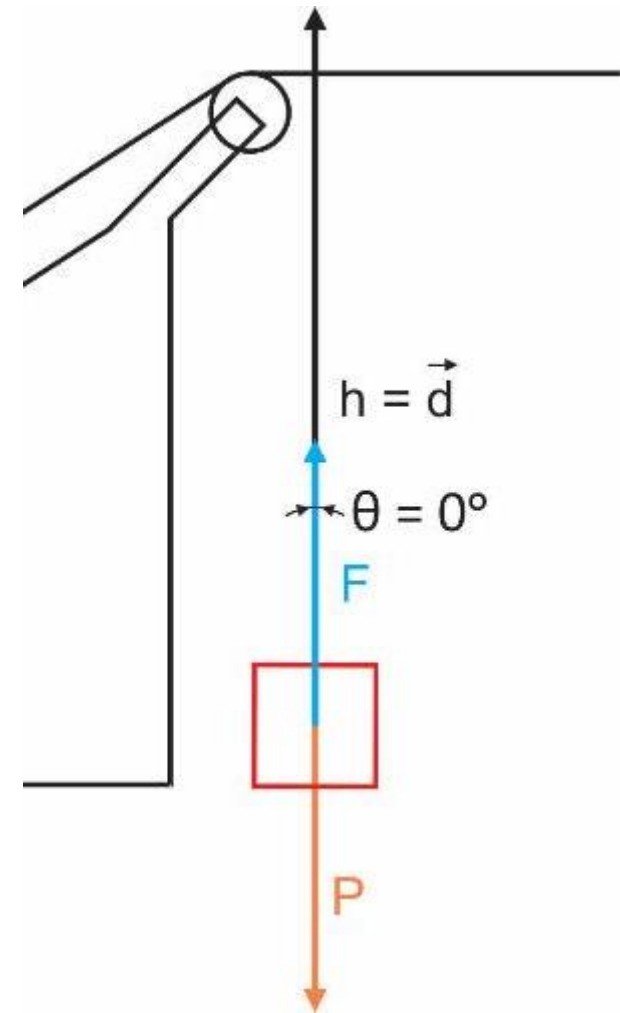
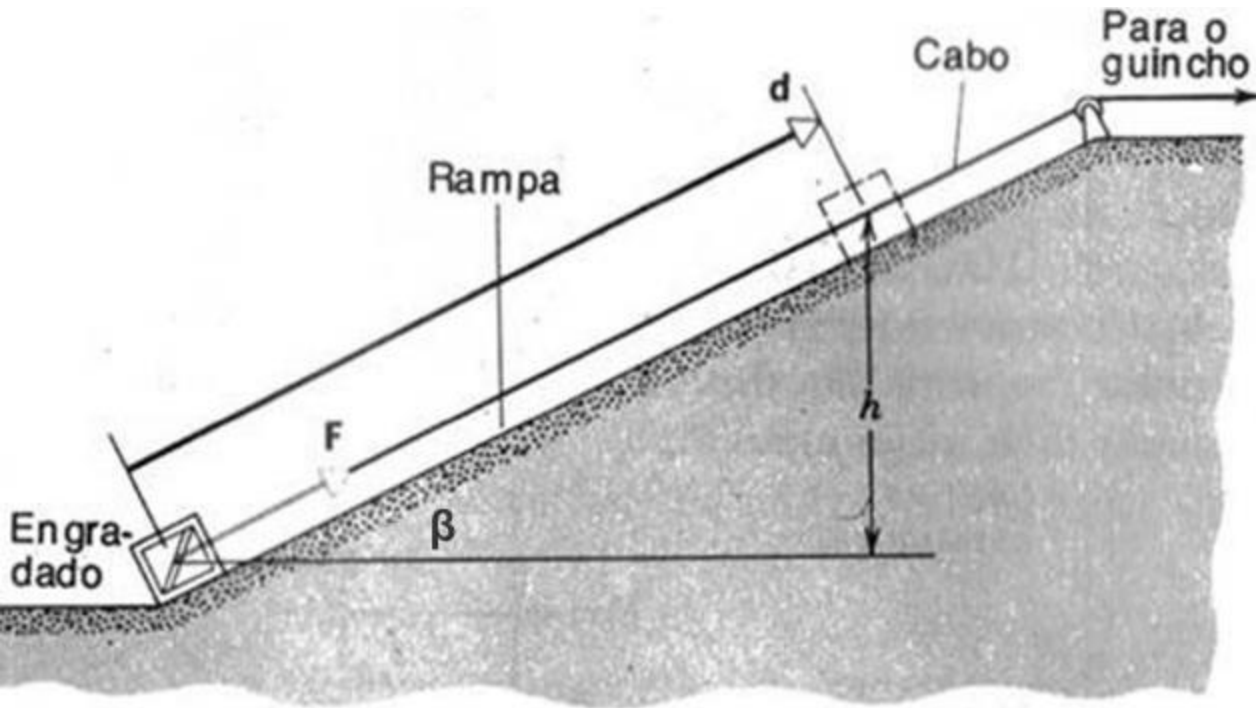
$$375 = \frac{mv_f^2}{2} + 0$$

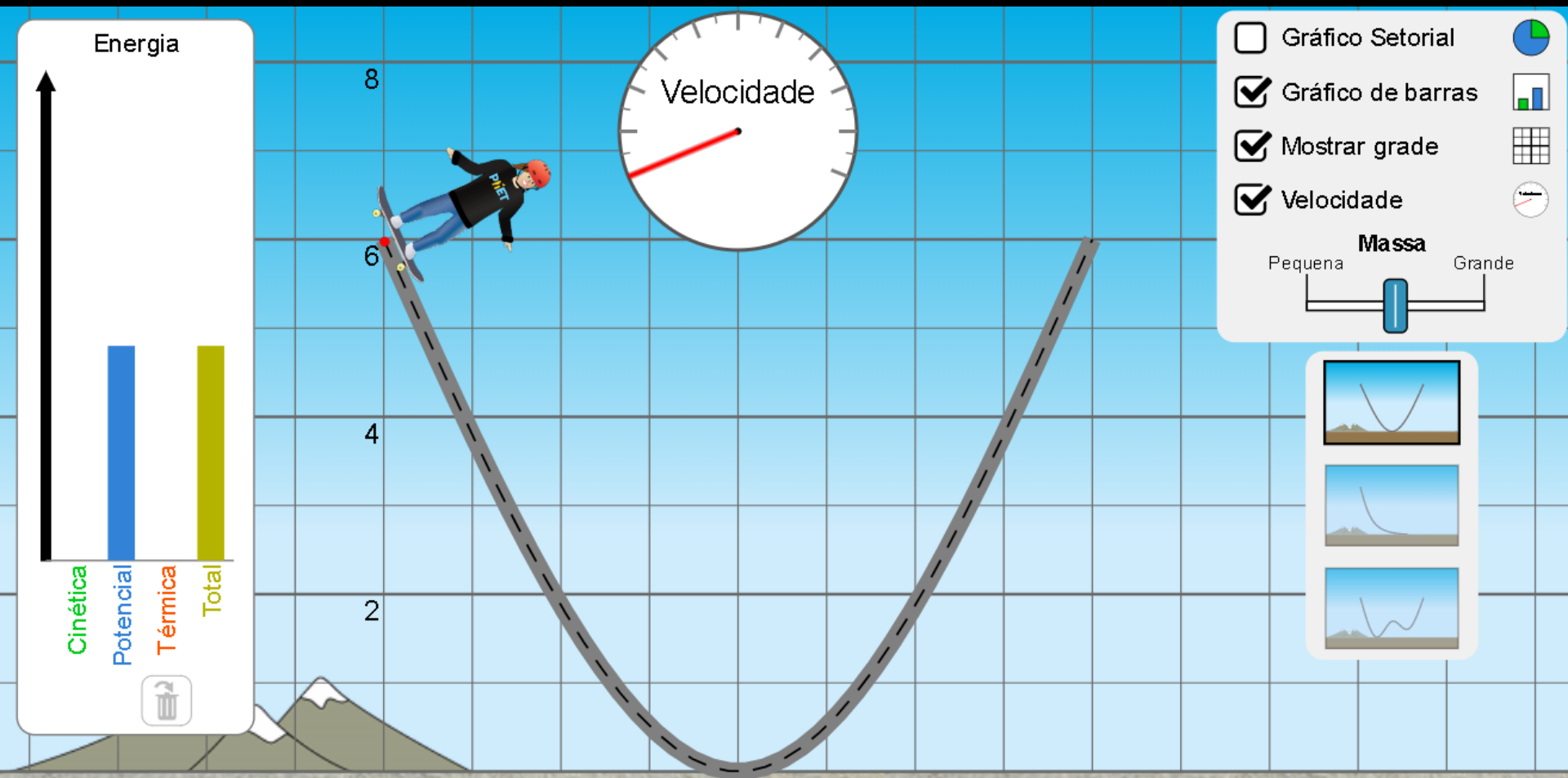
$$\frac{mv_f^2}{2} = 375 \rightarrow v_f^2 = \frac{375 \cdot 2}{15}$$

$$v_f^2 = \frac{375 \cdot 2}{15} \rightarrow v_f^2 = 50 \rightarrow v_f = \sqrt{50}$$

$$v_f = 7,1 \text{ m/s}$$

2) Um engradado de massa m igual a 15 kg é puxado numa distância d igual a 5,7 m, numa rampa sem atrito, até uma altura h igual a 2,5 m acima do ponto de partida. **(a)** Qual a força F exercida pelo cabo do guincho. **(b)** Qual o trabalho realizado pela força F ? **(c)** Qual trabalho seria necessário para elevar o engradado verticalmente para cima? **(d)** Qual a Energia potencial gravitacional do corpo quando ele chega no alto da rampa? **(e)** Se o cabo quebrar com qual velocidade ele chagará a base da rampa?

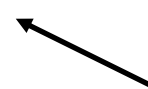




$$E_{pg} = mgh = 50 \cdot 10 \cdot 6 = 300 J$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m \cdot 0^2}{2} = 0 J$$

$$EM = E_{pg} + E_c = 300 J$$

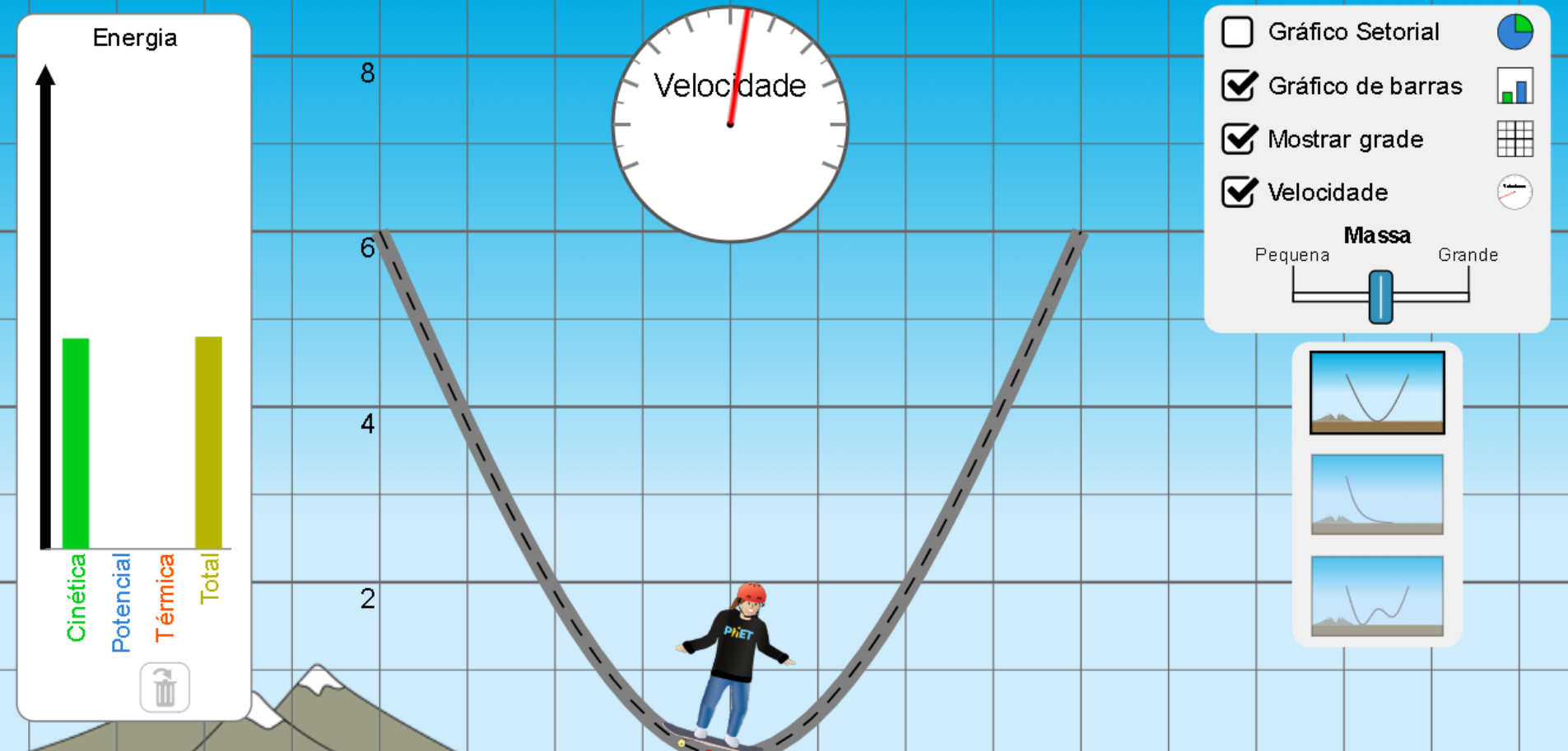


$$E_{pg} = mgh = 50 \cdot 10 \cdot 0 = 0 J$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

$$EM = 0 + E_c = 300 J$$

$$\frac{mv^2}{2} = 300$$



$$E_{pg} = mgh = 50 \cdot 10 \cdot 6 = 300J$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m \cdot 0^2}{2} = 0J$$

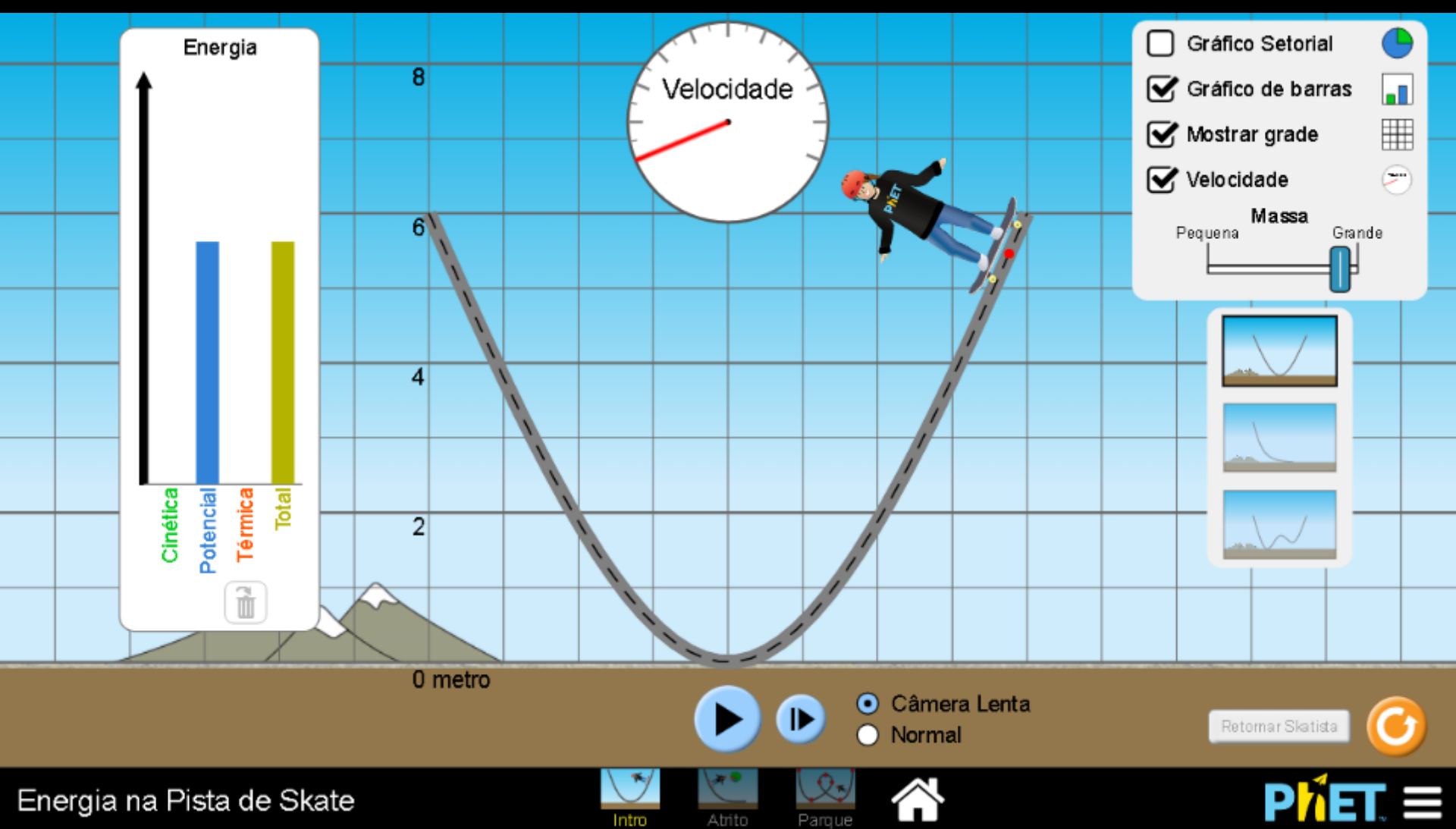
$$EM = E_{pg} + E_c = 300J$$

$$E_{pg} = mgh = 50 \cdot 10 \cdot 0 = 0J$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

$$EM = 0 + E_c = 300J$$

$$\frac{mv^2}{2} = 300$$



Energia na Pista de Skate

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html



Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 5



Copyright © 2023 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).